6.0 中央处理器导航与术语

本章定位：计算机组成原理 · 第 6 章 中央处理器 | 408 重点：指令执行过程、数据通路、控制器（硬布线/微程序）、异常与中断、指令流水线

一句话核心：CPU 的主线是“指令怎么走（执行过程/数据通路）→ 谁发控制信号（控制器）→ 出事怎么办（异常中断）→ 怎么更快（流水线）”

一、章节地图

组	笔记	定位	类型
指令执行	6.1 CPU概述	CPU 功能/组成/可见性	图注
指令执行	6.2 指令执行的过程——一般过程	取指→译码→执行→中断的外层循环	图注
指令执行	6.3 指令执行的过程——指令周期	指令周期/机器周期/时钟周期	图注
指令执行	6.4 指令执行的过程——指令执行各阶段的数据流	取指/间址/执行/中断数据流	图注
数据通路	6.5 数据通路	操作元件/状态元件/三种组织形态/MIPS 单总线	精修
数据通路习题	6.6 数据通路——习题课一	单总线控制信号填写	习题
数据通路习题	6.7 数据通路——习题课二	可见寄存器、控制字段、连线	习题
数据通路习题	6.8 数据通路——习题课三	标志位、寄存器编号、CU 输入	习题
控制器	6.9 控制器——CPU时序及其控制方式	三级时序、定长/变长、同步/异步/联合	图注
控制器	6.10 控制器——时序发生器	时序发生器、FSM、状态图/表	图注
控制器	6.11 控制器——三级时序的硬布线控制器（概述）	硬布线总体结构	图注
控制器	6.12 控制器——现代时序的硬布线控制器	FSM + 基本时钟、设计流程	图注

组	笔记	定位	类型
控制器	6.13 控制器——微程序控制器（概述）	微命令/微操作/微指令/微程序/CS	图注
控制器	6.14 控制器——微程序控制器（组成）	CS/μAR/地址转移逻辑	精修
控制器	6.15 控制器——微程序控制器（下一个微地址的形成）	下址字段法 vs 计数器法	精修
控制器	6.16 控制器——微程序控制器（微指令的设计）	两种微指令格式	图注
控制器	6.17 控制器——微程序控制器（微程序设计）	取指/lw 微程序	图注
控制器	6.18 控制器——微程序控制器（微指令中操作控制字段的表示方法）	直接/编码/混合表示法	图注
控制器	6.19 控制器——微程序控制器（水平和垂直型微指令）	水平/垂直微指令	图注
控制器	6.20 控制器——微程序控制器（设计流程）	设计流程、硬布线 vs 微程序	图注
异常中断	6.21 异常与中断——概述	异常分类、断点、软硬件分工	精修
异常中断	6.22 异常与中断——处理过程	响应周期、EPC/IE、ISR	精修
异常中断	6.23 异常与中断——为数据通路增加异常与中断处理功能	EPC/IE/中断控制逻辑/MUX	精修
异常中断	6.24 异常与中断——硬布线控制器的改造	状态机加中断响应	图注
异常中断	6.25 异常与中断——微程序控制器的改造	中断响应/eret 微程序	精修
异常中断	6.26 异常与中断——中断服务程序（ISR）	ISR 流程、20/80 法则	精修
流水线	6.27 指令流水线——概述	五段流水线、吞吐率/延迟	图注
流水线	6.28 指令流水线——数据通路	流水寄存器、控制信号下传	精修

组	笔记	定位	类型
流水线	6.29 指令流水线——流水线冲突解决（结构与控制冲突的解决）	结构/控制冲突、分支预测	图注
流水线	6.30 指令流水线——流水线冲突解决（数据冲突）	RAW 判断、load-use	精修
流水线	6.31 指令流水线——数据冲突的解决（插入气泡法）	Stall、清空 ID/EX	精修
流水线	6.32 指令流水线——数据冲突的解决（数据旁路法）	旁路路径、load-use 关键路径	精修
流水线	6.33 指令流水线——超流水线技术和多发射技术	超流水线/多发射/CPI<1	图注
流水线	6.34 指令流水线——习题课	流水线计算与概念题	习题

二、核心概念链

1. CPU 的两大部件

- 数据通路：操作元件（组合逻辑）+ 状态元件（时序逻辑）+ 连线；负责数据存储、传送、运算
- 控制器：指令译码、时序产生、控制信号生成；只发信号，不处理数据

2. 指令执行的层次

- 指令周期：取指（+间址）+ 执行（+中断）
- 机器周期：取一个存储字的最短时间
- 时钟周期：最小时节拍
- 微操作：一个时钟周期内完成的最小操作；微操作 = 控制信号 + 数据通路动作

3. 控制器的两条路线

路线	核心	优点	缺点	典型
硬布线	组合逻辑/FSM 直接产生控制信号	快	难改、复杂	RISC
微程序	微指令存 CS，取微指令产生控制信号	灵活、规整	慢（访问 CS）	CISC

4. 微程序控制器的层次

- 机器指令 ⊃ 微程序 ⊃ 微指令 ⊃ 微命令 ≈ 微操作
- CS：控制存储器（ROM）；μAR：微地址寄存器
- 微指令 = 操作控制字段 + 顺序控制字段（判别测试 + 下址）
- 下址字段法：微指令带下址；计数器法：μAR 自动 +1，跳转查 ROM/固定 0

- 直接表示：一位一命令；编码表示：互斥命令压缩 + 译码；混合表示：折中
- 水平型：一次多个微命令、微指令长、微程序短；垂直型：一次 1~2 个微操作、微指令短、微程序长

5. 异常与中断

- 异常（内中断）：同步，故障/自陷/终止；断点：Fault 当前指令，Trap 下一条，Abort 无意义
- 中断（外中断）：异步，可屏蔽 INTR / 不可屏蔽 NMI；断点：下一条指令
- 硬件三件事：关中断、保存断点（PC+PSW，408 口径）、中断识别/送 ISR 入口
- 软件：保护现场、开中断、服务、关中断、恢复现场、中断返回
- 跨章：通用中断分类/8259A/单级/多重见 IO 章 8.7-8.11

6. 流水线

- 五段：IF/ID/EX/MEM/WB；段间流水寄存器传数据 + 控制信号
- 性能：T=(k+n−1)τ；吞吐率 n/T；加速比 ≈ k（理想）；CPI≈1
- 三类冒险：结构（资源）、数据（RAW）、控制（分支）
- 数据冒险：ALU 相关靠旁路；load-use 停 1 拍；气泡 = 清空 ID/EX + 冻结 PC/IF-ID
- 超流水线：段数↑、频率↑、CPI≈1；多发射：宽度↑、CPI<1；两者可叠加

三、核心公式与计算

- 指令周期时间 = 机器周期数 × 时钟周期数 × 时钟周期
- 流水线：T = (k + n − 1) × τ；吞吐率 = n / T；加速比 = 非流水时间 / 流水时间
- CPI = 总时钟周期数 / 指令条数；多发射理想 CPI = 1/发射宽度
- 微指令控制字段位数：
  - 直接表示法：位数 = 微命令总数
  - 编码表示法：位数 = Σ ⌈log2（每组互斥微命令数 + 1）⌉
  - 混合表示法：直接位 + 各编码字段位数

四、术语表

寄存器与数据通路

- **可见寄存器**：指令可直接读写的寄存器（通用寄存器、PC、PSW、SP、段寄存器等）
- **不可见寄存器**：MAR、MDR、IR、Cache、流水线寄存器、微指令寄存器等
- **操作元件**：组合逻辑，无记忆，决定关键路径/时钟周期下限
- **状态元件**：时序逻辑，有时钟，决定时钟边界
- **单周期/多周期/流水线**：一条指令一个周期 / 分时复用多拍 / 多条指令重叠

控制器与微程序

- **微命令**：控制器发出的控制信号
- **微操作**：执行部件完成的具体动作
- **微指令**：一个时钟周期内的一组微命令 + 顺序控制信息
- **微程序**：完成一条机器指令的一组微指令

- **CS**：控制存储器，存放微指令的 ROM
- **μAR**：微地址寄存器，指向当前微指令
- **下址字段法**：微指令中显式给出下一微地址
- **计数器法**：μAR 自动 +1，跳转靠 ROM/固定 0
- **水平型微指令**：一次多个微命令，微指令长、微程序短
- **垂直型微指令**：一次 1~2 个微操作，微指令短、微程序长

异常与中断

- **异常（内中断）**：同步，由当前指令引发；故障/自陷/终止
- **中断（外中断）**：异步，由外部设备引发；INTR/NMI
- **断点**：返回地址与状态，408 口径为 PC+PSW，硬件保存
- **现场**：通用寄存器等工作环境，ISR 软件保存
- **EPC**：MIPS 风格的断点专用寄存器；嵌套时需软件转存
- **IE/IF**：中断允许标志；控制可屏蔽中断
- **中断隐指令**：关中断、保存断点、中断识别（硬件）

流水线

- **结构冒险**：争用同一部件/资源
- **数据冒险（RAW）**：后读前写，数据未就绪
- **控制冒险**：分支/跳转导致取指方向不确定
- **旁路/转发**：把中间结果直接送 ALU，绕过寄存器堆
- **气泡/Stall**：清空 ID/EX、冻结 PC/IF-ID，插入空操作
- **超流水线**：增加段数、缩短每段延迟、提高频率
- **多发射/超标量**：一个时钟周期发射多条指令，CPI<1
- **CPI/吞吐率/加速比**：每指令周期数 / 单位时间指令数 / 性能提升倍数

五、学习路径

第一轮（按章节顺序）

6.1 → 6.2 → 6.3 → 6.4 → 6.5 → 6.6 → 6.7 → 6.8 → 6.9 → 6.10 → 6.11 → 6.12 → 6.13 → 6.14 → 6.15 → 6.16 → 6.17 → 6.18 → 6.19 → 6.20 → 6.21 → 6.22 → 6.23 → 6.24 → 6.25 → 6.26 → 6.27 → 6.28 → 6.29 → 6.30 → 6.31 → 6.32 → 6.33 → 6.34

复习（按考点簇）

- 数据通路：6.4 → 6.5 → 6.6-6.8
- 控制器：6.9 → 6.12 → 6.13 → 6.14 → 6.15 → 6.16-6.20
- 异常中断：6.21 → 6.22 → 6.23 → 6.24-6.26
- 流水线：6.27 → 6.28 → 6.29 → 6.30 → 6.31 → 6.32 → 6.33 → 6.34

自测重点

- 可见/不可见寄存器、PC 自增/覆盖
- 单总线数据通路控制信号、SF/OF/CF

- 硬布线 vs 微程序、CS/μAR/微指令字段
- 下址字段法 vs 计数器法、直接/编码/混合、水平/垂直
- 异常分类与断点位置、中断隐指令 vs ISR
- 五段流水线时空图、三类冒险、旁路/气泡
- 流水线周期/吞吐率/加速比计算

六、跨章链接

- 指令系统：5.4 寻址方式概述、5.6 寻址方式——操作数寻址
- 总线：7.5 总线仲裁（链式查询与中断请求的链式查询相似）
- IO/中断：8.7 中断的概念、8.9 中断请求、8.10 单级中断处理流程、8.11 多重中断的处理流程
- OS：进程/系统调用/中断上下文（操作系统笔记）
- 本章各笔记：见上方章节地图